

Nom :

Prénom :

Exercice 1

Soit $\Omega =]0; 1[$, $f \in L^2(\Omega)$, $\alpha \in C(\overline{\Omega})$ et $b, c \in \mathbb{R}$. On considère le problème variationnel

$$u \in H^1(\Omega) : \int_{\Omega} \left(\alpha \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + bu \frac{dv}{dx} + cuv \right) + u(0)v(0) = \int_{\Omega} fv \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (1)$$

1. Pourquoi la forme bilinéaire dans (1) est-elle bien définie ? On la note $(u, v) \rightarrow a(u, v)$ dans la suite.

..... **Réponse**

.....

2. Démontrer que la forme bilinéaire dans (1) est continue.

..... **Réponse**

.....

3. On suppose désormais que $\min\{\alpha(x) \mid x \in \Omega\} \geq \alpha > 0$. Trouver des conditions sur b et c telles que la forme bilinéaire dans (1) soit coercive, c'est-à-dire qu'il existe $c > 0$ tel que

$$a(u, u) \geq c \|u\|_{H^1(\Omega)}^2 \quad \forall u \in H^1(\Omega). \quad (2)$$

..... **Réponse**

.....

4. Trouver la formulation forte de l'équation.

..... **Réponse**

.....

5. Trouver les conditions aux limites correspondant à (1).

..... **Réponse**

.....

6. On utilise un maillage $h = (0 = x_0 < x_1 < \dots < x_N = 1)$ de Ω et note par P_h^1 l'espaces des fonctions continues et affines par morceaux. Définir la discrétisation éléments finis de (1) correspoandant à ce choix.

..... **Réponse**

.....

7. On prend $h = (0 = x_0 < x_1 < x_2 = 1)$. Donner la matrice éléments finis de la discrétisation.

..... **Réponse**

.....

8. Comment peut-on obtenir la matrice sur un maillage uniforme $h = i/N, 0 \leq i \leq N$?

..... **Réponse**

.....